e as NRs que vocês querem usar como base são NR-01, NR-09, NR-15 e NR-17, com a NR-36 sendo fundamental, porque é ela que traz as regras específicas para frigoríficos e as pausas que o sistema vai controlar.

Fiz a conferência nas fontes oficiais do Governo Federal, inclusive o período de 1h40 + 20 min não é uma regra geral de todas as atividades de frigorífico. Ele está relacionado ao trabalho em ambiente artificialmente frio ou à movimentação entre ambientes quente/normal e frio. Já as pausas psicofisiológicas para atividades com repetitividade/sobrecarga muscular possuem outro quadro de tempos.

1. ***NRs do projeto***

NR-01 — Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais

A NR-01 estabelece disposições gerais e trata do Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO). Dentro dela está o PGR — Programa de Gerenciamento de Riscos.

Na prática, o PGR envolve a identificação dos perigos, avaliação dos riscos e definição de medidas de prevenção. O próprio Ministério do Trabalho explica que o PGR deve conter, no mínimo, o Inventário de Riscos Ocupacionais e o Plano de Ação.

Como entra no FaceBreak?

O sistema não vai fazer o PGR sozinho. Ele vai fornecer informações que podem auxiliar o gerenciamento dos riscos, principalmente relacionados à organização temporal do trabalho e ao cumprimento das pausas.

Por exemplo:

Trabalhador: João

Setor: Desossa

Início do trabalho: 07:00

Tempo trabalhado: 1h35

Situação: Próximo da pausa

Alerta: Ativar em 5 minutos

Assim, o técnico de segurança consegue acompanhar situações recorrentes e utilizar esses registros como apoio à gestão.

NR-09 — Avaliação e Controle das Exposições Ocupacionais a Agentes Físicos, Químicos e Biológicos

A NR-09 trata da avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos. Ela se relaciona ao projeto porque frigoríficos podem possuir diferentes exposições ocupacionais, e essas exposições precisam ser avaliadas e controladas.

A NR-09 não é a norma que determina o cronômetro de 1h40 do sistema .Ela entra como contexto de avaliação dos riscos ocupacionais.

NR-15 — Atividades e Operações Insalubres

A NR-15 estabelece quais atividades e operações podem ser consideradas insalubres, além dos critérios e anexos relacionados às exposições ocupacionais. Entre seus anexos está o Anexo 9 — Frio.

O Anexo 9 estabelece que atividades em câmaras frigoríficas ou locais similares que exponham trabalhadores ao frio, sem proteção adequada, podem ser consideradas insalubres mediante laudo de inspeção no local de trabalho.

Como entra no FaceBreak?

Aqui está uma distinção importante:

O FaceBreak não vai determinar se o trabalhador está em condição insalubre.

Isso depende da avaliação técnica e dos critérios da NR-15.

O sistema pode, porém, registrar o tempo de permanência/trabalho e auxiliar no acompanhamento das pausas, especialmente em um ambiente onde o frio é um dos riscos considerados.

Então :

NR-15 → estabelece critérios relacionados à insalubridade, incluindo exposição ao frio.

FaceBreak → auxilia no controle e registro dos períodos de trabalho e pausas definidos para a situação aplicável.

NR-17 — Ergonomia

A NR-17 é a norma de Ergonomia. Seu objetivo é estabelecer parâmetros para adaptar as condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, buscando proporcionar segurança, saúde, conforto e desempenho eficiente. Ela também trata da organização do trabalho.

Essa NR é muito importante para o FaceBreak, porque o projeto trabalha justamente com controle de pausas e organização temporal do trabalho.

Como entra no FaceBreak?

O sistema ajuda a acompanhar se os períodos de pausa definidos para determinada atividade estão sendo realizados.

Então:

NR-17 → ergonomia e organização do trabalho

FaceBreak → ferramenta tecnológica para auxiliar o acompanhamento das pausas.

2. ***NR-36***

Apesar de vocês terem listado NR-01, 09, 15 e 17 ,a NR-36 apareça no projeto, porque ela é a norma específica para:

***Segurança e Saúde no Trabalho em Empresas de Abate e Processamento de Carnes e Derivados*.**

Ela é justamente a norma voltada ao ambiente de frigoríficos.E é nela que aparece a parte que mais conversa com o FaceBreak: organização temporal do trabalho e pausas.

A NR-36 estabelece que, para trabalhadores que exercem atividades em ambientes artificialmente frios e para aqueles que movimentam mercadorias do ambiente quente/normal para o frio e vice-versa, depois de 1 hora e 40 minutos de trabalho contínuo é assegurado um período mínimo de 20 minutos de repouso, nos termos do art. 253 da CLT.

Portanto:

1h40 de trabalho → 20 min de repouso

Para trabalhadores diretamente envolvidos no processo produtivo, quando há repetitividade e/ou sobrecarga muscular, a NR-36 possui outro conjunto de pausas psicofisiológicas.

O quadro prevê, por exemplo:

Jornada de trabalho	Tempo de pausa
Até 6h.- .	20 minutos
Até 7h20	45 minutos
Até 8h48	60 minutos

Situação A — Frio

1h40 de trabalho contínuo → **mínimo 20 min de repouso**

Situação B — Repetitividade/sobrecarga muscular

A pausa depende da jornada e segue o quadro específico da NR-36.

5**. *O que exatamente o sistema deve fazer?***

O FaceBreak pode ter esta lógica:

Início

O trabalhador chega ao posto.

Reconhecimento facial → identificação do trabalhador.

O sistema registra:

trabalhador;

setor;

posto;

horário de início;

atividade;

parâmetro de pausa aplicável.

Durante o trabalho

Obs:O técnico/responsável recebe a informação no painel.

O técnico pode verificar presencialmente o que aconteceu.Isso é importante porque o FaceBreak não deve decidir sozinho que houve uma infração.Ele deve gerar uma ocorrência para análise.

O sistema poderia ter:

Dashboard

🟢 Normal

🟡 Próximo da pausa

🔴 Pausa pendente

🔵 Pausa realizada

⚪ Justificada

⚫ Ocorrência encerrada

Início do período de trabalho → sistema inicia o contador.

Aos 1h30 → pode emitir alerta amarelo de “pausa próxima”, caso vocês adotem 10 minutos de antecedência.

Aos 1h40 → sistema muda para “pausa pendente” e gera a notificação para o responsável.

Início da pausa → registra horário.

Após o início → contabiliza a duração.

Retorno → registra horário de retorno.

Se a pausa não ocorrer → gera uma ocorrência para análise do responsável.

Importante: os 10 minutos de antecedência

Cadastro

Trabalhadores;

Setores;

Postos;

Atividades;

Usuários;

Parâmetros de pausa.

Monitoramento

Identificação;

Início do trabalho;

Contador;

Alerta;

Início/fim da pausa.

O técnico clica no trabalhador e vê o histórico.

9. **Quais informações vão para o relatório**

identificação do trabalhador;

setor;

atividade;

data;

horário de início;

horário em que o limite foi atingido;

horário de início da pausa;

horário de retorno;

duração da pausa;

situação da pausa;

ocorrências;

justificativas;

responsável pela análise;

histórico.

Isso permite gerar indicadores como:

quantidade de pausas realizadas;

quantidade de pausas pendentes;

quantidade de ocorrências;

setores com mais ocorrências;

trabalhadores com maior número de ocorrências;

horários com maior concentração de ocorrências.

10. **Quem pode acessar?**

Administrador

Pode:

cadastrar trabalhadores;

cadastrar setores;

configurar parâmetros;

cadastrar usuários;

acessar todas as informações.

Técnico de Segurança

Pode:

acompanhar trabalhadores;

receber alertas;

consultar ocorrências;

analisar exceções;

registrar justificativas;

gerar relatórios;

acompanhar indicadores.

Supervisor

Pode:

visualizar o próprio setor;

acompanhar pausas;

consultar ocorrências;

visualizar indicadores.

Não é necessário que todo trabalhador tenha acesso aos relatórios gerais.

NR-01 Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais
Fornece o contexto de gerenciamento dos riscos e prevenção

NR-09 Avaliação e Controle das Exposições Ocupacionais a Agentes Físicos, Químicos e Biológicos Relaciona-se à avaliação das exposições presentes no ambiente

NR-15 Atividades e Operações Insalubres Relaciona-se às condições de insalubridade, incluindo o frio

NR-17 Ergonomia Relaciona-se à ergonomia e organização do trabalho

NR-36 Segurança e Saúde no Trabalho em Empresas de Abate e Processamento de Carnes e Derivados Principal referência para o frigorífico e para as pausas específicas

Os nomes oficiais das NRs podem ser conferidos na relação do Ministério do Trabalho e Emprego.